INSTITUTO PRIVADO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IPET 1308 · Oberá, Misiones

OnlineStore

Sistema web de tienda online para la gestión de productos, compras y pedidos

Carpeta de Práctica Profesional · Proyecto Integrador

Estudiante
Jansat Ulises Geronimo

Espacio curricular y año	Práctica Profesional · 2.º Año
Carrera	Analista de Sistemas
Ciclo lectivo	2026
Docente	Alan Fucks

Índice

3. Título 3

4. Resumen 3

5. Análisis 4

5.1. Introducción 4

5.2. Descripción general 4

5.3. Justificación 4

5.4. Objetivo general....4

5.5. Objetivos específicos 4

5.6. Límites del sistema 4

5.7. Requerimientos del sistema 5

Requerimientos funcionales....5

Requerimientos no funcionales....6

5.8. Diagrama y especificación de casos de uso 7

Casos de uso principales....7

5.9. Estudio de factibilidad 9

Factibilidad técnica 9

Factibilidad operativa....9

Riesgos y medidas preventivas 9

Factibilidad económica 10

5.10. Cronograma y descomposición del trabajo 10

Descomposición del trabajo (EDT) 10

5.11. Presupuesto y beneficios 11

6. Diseño 12

6.1. Modelo entidad-relación....12

6.2. Frontend / prototipo....12

6.3. Tabla de trazabilidad 13

Estado general del avance 13

7. Conclusión sobre el proyecto 14

8. Bibliografía 15

9. Glosario de palabras técnicas 16

3. Título

OnlineStore

Sistema web de tienda online para la gestión de productos, compras y pedidos

4. Resumen

Este trabajo presenta el análisis, el diseño y el estado actual de OnlineStore, una aplicación web orientada a la venta de productos de almacén. En la copia del proyecto revisada, los clientes pueden crear una cuenta, iniciar sesión, consultar un catálogo por categorías, buscar productos, administrar un carrito y registrar pedidos con datos de entrega y un medio de pago elegido. El sistema persiste usuarios, productos, ventas y detalles de venta en una base de datos MySQL.

El área administrativa incluye altas, modificaciones y bajas de productos, control de existencias, consulta de pedidos con actualización periódica, cambio de estado y reportes filtrables por fechas y estado. La solución usa PHP, HTML, CSS y JavaScript. También se encontró un flujo de acceso con Google, condicionado a la configuración de credenciales del servicio.

La carpeta conserva la estructura académica del ejemplo: análisis, requerimientos, casos de uso, factibilidad, cronograma, presupuesto y diseño. La tabla de trazabilidad contrasta los requerimientos con los archivos actuales. Se explicitan las diferencias entre funciones implementadas y objetivos aún parciales: elegir un método de pago no equivale a procesar una transacción bancaria, y el comprobante depende de la impresión/guardado como PDF del navegador.

El relevamiento se realizó sobre los archivos de la carpeta, sin ejecutar la aplicación ni conectarse a la base de datos. Por ello, las relaciones de datos se presentan como modelo lógico derivado de las consultas del código y deben verificarse con el esquema real.

5. Análisis

5.1. Introducción

La venta minorista requiere mantener actualizado el catálogo, informar existencias y registrar cada operación de forma consistente. Cuando estas tareas se realizan manualmente o con registros separados, es más difícil ofrecer una búsqueda cómoda, evitar ventas de artículos sin disponibilidad y conocer el estado de los pedidos.

OnlineStore aborda ese problema con una tienda web y un espacio de administración. La revisión del código confirma una aplicación PHP con flujos de cuenta, catálogo, carrito, pedidos e inventario. Esta carpeta distingue lo ya codificado de lo que requiere integración, prueba o despliegue.

5.2. Descripción general

La solución tiene dos perfiles principales: cliente y administrador. El cliente inicia sesión, consulta y filtra productos, ajusta cantidades, revisa el total, carga datos de envío y consulta el historial. El administrador gestiona el catálogo y revisa pedidos e indicadores de ventas e inventario.

La persistencia se realiza mediante consultas MySQLi. Las operaciones de compra crean una venta y sus renglones de detalle dentro de una transacción y descuentan las unidades compradas del stock. El carrito se mantiene en la sesión del usuario. Los estados contemplados incluyen pendiente, atendido y cancelado.

5.3. Justificación

La plataforma concentra en un mismo canal la consulta de productos y el registro de pedidos. Esto puede ampliar el acceso al catálogo fuera del horario de atención y reducir tareas repetitivas. Para la administración, la búsqueda por categorías, el seguimiento de pedidos y la vista de stock bajo aportan información para organizar el trabajo diario.

Documentar el estado también evita presentar como integrado un cobro en línea que hoy solo guarda el método elegido, y deja visibles los siguientes pasos de prueba, configuración y puesta en producción.

5.4. Objetivo general

Desarrollar y documentar una tienda web que facilite la consulta y compra de productos y que permita administrar el catálogo, las existencias y los pedidos de manera centralizada.

5.5. Objetivos específicos

- Ofrecer registro e inicio de sesión para los clientes y limitar las funciones administrativas al perfil correspondiente.
- Presentar un catálogo filtrable por texto y categoría, con precio, descripción, imagen y disponibilidad.
- Permitir agregar, actualizar y quitar artículos del carrito, y generar pedidos asociados al usuario.
- Validar la disponibilidad al confirmar la compra y actualizar el inventario junto con el registro de la venta.
- Proporcionar herramientas administrativas para mantener productos, gestionar pedidos y consultar reportes.
- Verificar comportamiento, seguridad, accesibilidad y configuración antes de publicar el sistema.

5.6. Límites del sistema

Dentro del alcance: registro e inicio de sesión, catálogo, búsqueda y categorías, carrito, formulario de entrega, pedidos, actualización de stock, historial de compras, gestión administrativa de productos, estados de pedidos, reportes y recibos imprimibles.

Fuera del alcance confirmado: procesamiento efectivo de pagos con tarjeta o Mercado Pago, conciliación bancaria, facturación electrónica, integración con empresas de envío y notificaciones transaccionales por correo. Los métodos de pago aparecen como opciones del formulario, pero no se encontró una pasarela de cobro.

Restricciones y dependencias: requiere servidor web compatible con PHP y acceso a MySQL; el acceso con Google depende de credenciales y URI de retorno válidas. La carpeta no incluye un archivo SQL de instalación ni evidencia de pruebas automatizadas.

5.7. Requerimientos del sistema

Los requerimientos funcionales describen las operaciones ofrecidas por la aplicación. Su estado se contrastó con las rutas y formularios presentes en el código al 20/10/2026. “Implementado” indica evidencia de código, no certificación mediante pruebas de aceptación.

Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Prioridad	Estado observado
RF-01	Crear cuenta con nombre, correo y contraseña; comprobar longitud mínima y guardar la contraseña mediante hash.	Crítica	Implementado
RF-02	Iniciar y cerrar sesión; distinguir el rol administrativo.	Crítica	Implementado
RF-03	Iniciar sesión con Google, si hay credenciales OAuth correctamente configuradas.	Importante	Condicionado
RF-04	Consultar catálogo, buscar por texto y filtrar por categoría.	Crítica	Implementado
RF-05	Consultar información, imágenes y existencias de los productos.	Importante	Implementado
RF-06	Agregar, cambiar cantidades, eliminar artículos o vaciar el carrito.	Crítica	Implementado
RF-07	Calcular subtotales, IVA del 5% y mostrar el mínimo indicado por el código ($15.000).	Crítica	Implementado en carrito
RF-08	Cargar dirección, teléfono, método de pago y notas para confirmar el pedido.	Crítica	Implementado
RF-09	Verificar stock, registrar venta y detalles, descontar existencias y limpiar el carrito.	Crítica	Implementado
RF-10	Consultar historial, estado de cada compra y recibo asociado.	Importante	Implementado
RF-11	Agregar, modificar y eliminar productos y actualizar información e inventario.	Crítica	Implementado
RF-12	Consultar y actualizar pedidos desde un panel que solicita información periódicamente.	Importante	Implementado
RF-13	Filtrar reportes por fechas y estado y consultar ventas, productos y stock bajo.	Importante	Implementado
RF-14	Procesar pagos reales mediante una pasarela bancaria o Mercado Pago.	Importante	No integrado
RF-15	Obtener un comprobante imprimible o guardable en PDF desde el navegador.	Secundaria	Parcial

Requerimientos no funcionales

Código	Atributo	Condición esperada	Evaluación en la carpeta
RNF-01	Seguridad	Proteger credenciales y separar operaciones de cliente y administración.	Se observa hash y validación de rol en varias pantallas; falta probar todas las rutas.
RNF-02	Integridad	No confirmar compras con stock insuficiente y conservar consistencia.	Se valida stock y se usa transacción al finalizar compra.
RNF-03	Usabilidad	Navegar catálogo, carrito y compra con formularios claros.	Hay formularios y estilos; falta prueba con usuarios.
RNF-04	Compatibilidad	Adaptar páginas a escritorio y móvil.	Hay metadatos viewport y CSS; no se verificaron tamaños o navegadores.
RNF-05	Disponibilidad	Mantener la tienda accesible para clientes y personal.	Depende de hosting, base de datos y red; no se acredita un despliegue.
RNF-06	Rendimiento	Responder con fluidez en búsquedas y consultas administrativas.	No hay mediciones de carga en la carpeta.
RNF-07	Mantenibilidad	Separar rutas, estilos, configuración y dependencias.	Hay archivos por función; falta documentar instalación y esquema de datos.

5.8. Diagrama y especificación de casos de uso

Los actores principales son el cliente y el administrador. El cliente recorre el flujo de cuenta, catálogo, carrito y pedido. El administrador mantiene el catálogo y atiende los pedidos. La figura resume funciones observadas en la carpeta; no sustituye una prueba de ejecución.

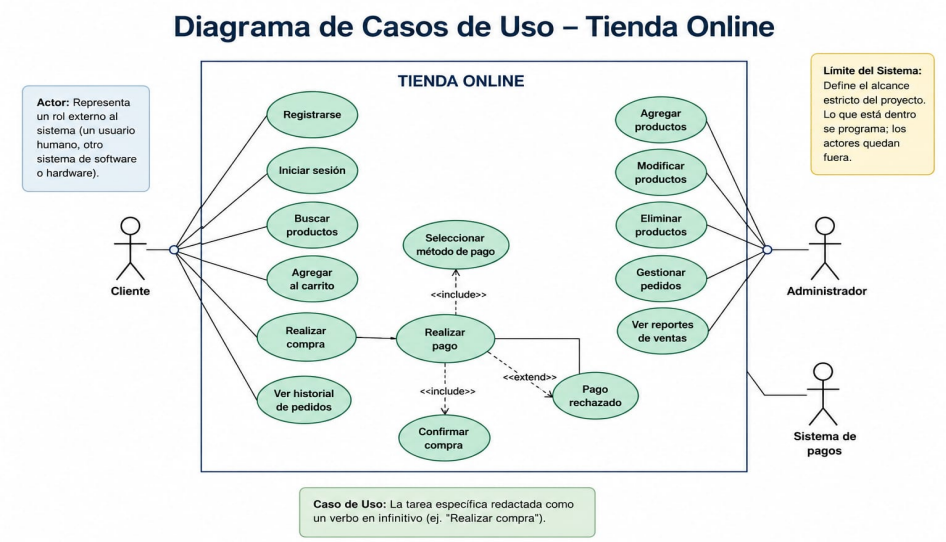


Figura 1. Diagrama de casos de uso de OnlineStore. Elaboración propia a partir de las rutas disponibles.

Casos de uso principales

ID	Caso de uso	Actor	Requerimientos
CU-01	Crear cuenta e iniciar sesión	Cliente	RF-01 a RF-03
CU-02	Buscar productos y revisar catálogo	Cliente	RF-04, RF-05
CU-03	Administrar carrito	Cliente	RF-06, RF-07
CU-04	Confirmar pedido y descontar stock	Cliente	RF-08, RF-09
CU-05	Consultar compras y recibos	Cliente	RF-10, RF-15
CU-06	Mantener productos e inventario	Administrador	RF-11
CU-07	Gestionar pedidos y consultar reportes	Administrador	RF-12, RF-13

CU-02 · Consultar catálogo y agregar productos

Actor: cliente con sesión iniciada. Precondiciones: catálogo disponible y producto publicado.

Flujo básico: 1) El cliente abre la tienda y busca por texto o categoría. 2) El sistema muestra las coincidencias con precio, descripción, imagen y existencias. 3) El cliente elige un producto y una cantidad. 4) El sistema consulta el producto y su stock. 5) Si hay disponibilidad, actualiza el carrito de la sesión y muestra una confirmación.

Alternativa: si el producto está agotado o la cantidad solicitada excede el stock, el sistema informa la situación y el cliente puede corregir el carrito o continuar navegando. Postcondición: el carrito conserva los artículos aceptados para la sesión actual.

CU-03 · Revisar y modificar el carrito

Actor: cliente con sesión iniciada. Flujo básico: 1) El cliente abre el carrito. 2) El sistema presenta artículos, cantidades, precios y subtotales. 3) El cliente cambia cantidades, elimina artículos o vacía la selección. 4) El sistema vuelve a calcular el subtotal, el IVA del 5% y el total, e informa el importe mínimo de compra mostrado por la aplicación. 5) El cliente continúa al checkout cuando desea registrar el pedido.

Postcondición: los cambios quedan asociados al carrito de la sesión. El carrito es una preparación temporal; las ventas se registran al completar el checkout.

CU-04 · Confirmar pedido

Actor: cliente autenticado. Precondiciones: sesión iniciada, carrito con artículos y productos existentes.

Flujo básico: 1) El cliente abre el carrito y revisa cantidades y total. 2) Continúa al formulario de entrega y selecciona un método de pago. 3) Envía los datos. 4) El servidor vuelve a consultar la disponibilidad. 5) Se calcula el total con los valores vigentes. 6) En una transacción se registra la venta, sus detalles y el descuento de stock. 7) Se confirma la operación, se vacía el carrito y se muestra el resumen.

Alternativas: si algún artículo no existe o no tiene unidades suficientes, el proceso vuelve al carrito con un aviso de stock. Si falla la transacción, se revierten las modificaciones. El proyecto no confirma un cobro electrónico: el método seleccionado queda asociado al pedido.

Postcondición: existe un pedido vinculado al cliente y el inventario refleja las cantidades vendidas; el cliente puede consultar el historial y el recibo.

CU-06 · Mantener productos

Actor: administrador. Precondiciones: sesión con rol administrador y acceso a la base de datos.

Flujo básico: 1) El administrador abre el formulario de alta o edición. 2) Carga nombre, categoría, descripción, precio, imagen y stock. 3) El sistema guarda o actualiza el registro. 4) El nuevo estado aparece en el catálogo. Para una baja, se solicita el producto por identificador y se elimina.

Alternativas: deben probarse datos incompletos, carga de imágenes no válida y productos relacionados con ventas históricas; conviene definir una política de conservación antes de eliminar registros.

CU-07 · Atender pedidos y consultar reportes

Actor: administrador. El panel consulta pedidos periódicamente, muestra el detalle y permite cambiar el estado. El módulo de reportes filtra fechas y estado, resume pedidos y facturación, destaca productos vendidos y señala artículos con stock bajo.

Postcondición: el estado queda actualizado y los reportes reflejan el período consultado. La pantalla de pedidos vuelve a cargar cada cuatro segundos: es sondeo periódico, no WebSocket.

5.9. Estudio de factibilidad

Factibilidad técnica

La solución usa PHP para la lógica del servidor, MySQLi para consultas y transacciones, HTML/CSS para la presentación y JavaScript para interacciones del navegador. La dependencia Google API PHP Client se incluye para el acceso con Google. La ejecución requiere un servidor web compatible con PHP, MySQL y parámetros de conexión válidos.

El código de compra contiene comprobaciones de stock y una transacción SQL, y el registro usa hash de contraseñas. Para completar la factibilidad técnica deben documentarse la base de datos, las versiones requeridas, la instalación y la configuración OAuth. También deben probarse permisos, cargas de imágenes, importes y errores de conexión.

Factibilidad operativa

Los perfiles previstos son clientes con conocimientos básicos de navegación y administradores responsables del catálogo, inventario, pedidos e informes. La interfaz usa pantallas reconocibles: catálogo, carrito, formulario de compra e historial. El personal necesita una instrucción breve para mantener el inventario y actualizar los pedidos.

La operación continúa requiriendo tareas externas: confirmar el pago, organizar la entrega y resolver consultas. La interfaz ofrece medios de pago pero no procesa la transacción; mientras no exista integración, el negocio debe verificar y conciliar los pagos por otro canal.

Riesgos y medidas preventivas

Riesgo identificado	Impacto potencial	Medida preventiva sugerida
Credenciales, conexión MySQL o OAuth sin documentar.	La aplicación no inicia o el acceso externo falla al instalarla.	Documentar requisitos y configuración mediante variables seguras; probar en un entorno de ensayo.
Método de pago seleccionado sin confirmación de una pasarela.	Un pedido puede quedar registrado sin que el cobro haya sido acreditado.	Mantener explícita la verificación manual o integrar una pasarela antes de automatizar el estado de pago.
Compras simultáneas sobre las últimas unidades.	El stock podría quedar inconsistente si varias operaciones compiten.	Probar concurrencia y confirmar que la actualización de inventario impide cantidades negativas.
Ausencia de DDL, migración o procedimiento de respaldo.	Dificultad para reconstruir la base de datos o recuperar información.	Incorporar el esquema versionado, copias de seguridad y una prueba documentada de restauración.

Los riesgos se derivan del alcance y los archivos revisados; la probabilidad y el impacto real requieren una evaluación del entorno de despliegue.

Factibilidad económica

La propuesta original incluye una estimación inicial que se conserva como referencia académica, no como cotización vigente: no especifica moneda, proveedor ni fecha de precios. Hosting, dominio, mantenimiento y servicios externos dependerán de la modalidad de publicación.

Concepto	Estimación original	Observación
Diseño del sistema	$140.000	Estimación del documento base.
Programación	$260.000	Estimación del documento base.
Base de datos	$300.000	Estimación del documento base.
Subtotal de desarrollo	$700.000	Suma indicada en la propuesta.
Hosting	$100.000	Periodicidad no especificada.
Dominio web	$50.000	Periodicidad no especificada.
Mantenimiento	$150.000	Alcance y periodicidad no especificados.
Total estimado	$1.000.000	Importes nominales; actualizar antes de usar como presupuesto.

Beneficios previstos: más disponibilidad del catálogo, mejor orden de pedidos, actualización de existencias y acceso a indicadores. Para estimar el retorno hacen falta datos reales de ventas y costos, ausentes en la carpeta.

5.10. Cronograma y descomposición del trabajo

El cronograma de cuatro semanas retoma la planificación inicial. No representa un registro histórico: la carpeta no contiene fechas de inicio, hitos firmados ni aceptación por etapa. El estado de implementación se documenta en la trazabilidad.

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Relevamiento y requisitos	X			
Diseño de interfaz y datos	X	X		
Registro, acceso y catálogo		X	X	
Carrito, checkout y pedidos		X	X	
Administración, stock y reportes			X	X
Pruebas, documentación y entrega				X

Tabla. Plan de trabajo propuesto; "X" indica el período planificado.

Descomposición del trabajo (EDT)

- Análisis: alcance, actores, requerimientos y reglas de negocio.
- Diseño: modelo lógico, navegación, formularios y criterios de interfaz.
- Implementación cliente: registro, catálogo, búsqueda, carrito e historial.
- Implementación administrativa: catálogo, inventario, pedidos y reportes.
- Integración: MySQL, sesiones, imágenes, recibos y OAuth condicionado.
- Validación y entrega: pruebas, configuración, instalación y puesta en marcha.

5.11. Presupuesto y beneficios

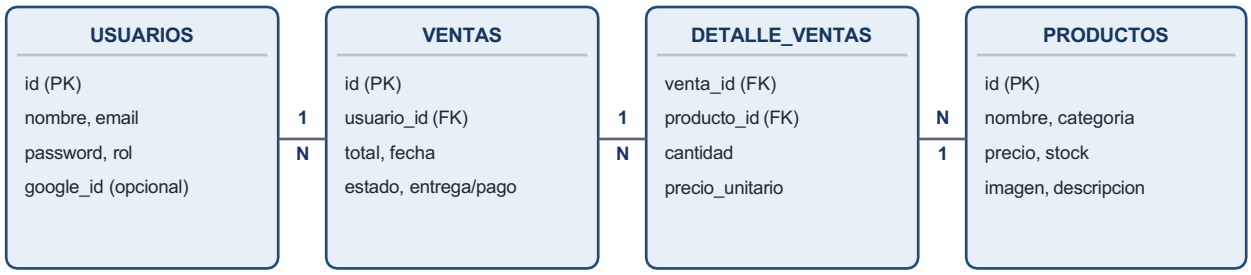
El presupuesto original asciende a $1.000.000: $700.000 de desarrollo y $300.000 de costos operativos. Como no se informa moneda, período ni cotización, el total no debe interpretarse como valor actualizado. Para uso real se debe completar una estimación de hosting, dominio, soporte, respaldos, mantenimiento y eventuales servicios externos.

Beneficios tangibles previstos: menor carga manual al gestionar catálogo y pedidos, actualización de stock al cerrar la compra y reportes por fechas y estado. Beneficios intangibles: catálogo en línea, compra más cómoda e imagen digital del comercio. Son resultados esperados, no mediciones del sistema actual.

6. Diseño

6.1. Modelo entidad-relación

El esquema lógico resume las relaciones que se desprenden de las consultas y operaciones observadas. Los nombres de tablas se identifican en el código: usuarios, productos, ventas y detalle_ventas. Los campos mostrados se limitan a los presentes en formularios o consultas. El modelo debe compararse con el esquema real de MySQL antes de desplegar o migrar datos.



usuario 1:N ventas · venta 1:N detalle · producto 1:N detalle

Modelo lógico inferido de consultas SQL; debe cotejarse con el DDL real.

Figura 2. Modelo lógico de las entidades principales. PK: clave primaria; FK: clave foránea.

Entidad	Responsabilidad	Relaciones principales
usuarios	Cuenta, identidad, correo, credencial y rol.	Un usuario realiza varias ventas.
productos	Catálogo, categoría, precio, imagen y existencia.	Un producto aparece en detalles de venta.
ventas	Pedido, fecha, total, entrega, método de pago y estado.	Pertenece a un usuario y agrupa detalles.
detalle_ventas	Producto vendido, cantidad y precio unitario aplicado.	Une una venta con productos.

6.2. Frontend / prototipo



Las pantallas corresponden a la organización reflejada en los archivos: acceso y alta de cuenta; catálogo con categorías, buscador y carrito; y herramientas administrativas para productos, pedidos e indicadores. Los estilos compartidos están en assets/style.css y las vistas principales en index.html, registro.html y páginas PHP.

Prototipo esquemático basado en archivos actuales; no es una captura de ejecución.

Figura 3. Prototipo esquemático derivado de las pantallas HTML/PHP disponibles.

6.3. Tabla de trazabilidad

La tabla vincula requerimientos con archivos donde se encontraron indicios de implementación. Los estados describen el código disponible, no su calidad completa ni la aceptación del comportamiento.

Req.	Evidencia en la carpeta	Estado	Observación
RF-01	registro.html; registro.php	Implementado	Hash y longitud mínima de 10 caracteres.
RF-02	login.php; cerrar_sesion.php; includes/autenticacion_admin.php	Implementado	Sesiones y rol en varias pantallas administrativas.
RF-03	index.html; config/google_config.php; google_callback.php	Condicionado	Requiere credenciales y URI OAuth válidas.
RF-04	tienda.php	Implementado	Búsqueda por texto y filtros de categorías.
RF-05	tienda.php; api/obtener_stock.php	Implementado	Catálogo con información, imagen y stock.
RF-06	carrito.php; carrito/agregar.php; actualizar.php; eliminar.php; vaciar.php	Implementado	Carrito en sesión; cantidad máxima prevista de 20.
RF-07	carrito.php	Implementado en la vista	Muestra IVA del 5% y mínimo de $15.000.
RF-08	checkout.php; pedidos/finalizar.php	Implementado	Dirección, teléfono, medio de pago y notas.
RF-09	pedidos/finalizar.php	Implementado	Venta y detalles en transacción; descuenta stock.
RF-10	mis_compras.php; confirmacion_compra.php; pedidos/generar_pdf.php	Implementado	Historial y recibo imprimible.
RF-11	admin_agregar.php; admin_editar.php; admin/eliminar.php	Implementado	Altas, cambios, bajas, imágenes e inventario.
RF-12	admin_pedidos.php; api/obtener_pedidos_admin.php; api/actualizar_estado_pedido.php	Implementado	Carga periódica y cambio de estado.
RF-13	admin_reportes.php	Implementado	Filtros, indicadores de ventas y stock.
RF-14	checkout.php	No integrado	Se registra el método; no se encontró pasarela.
RF-15	pedidos/generar_pdf.php; admin/generar_pdf.php	Parcial	El navegador ofrece imprimir/guardar como PDF.

Pendientes de documentación: incorporar DDL o migración, instrucciones de configuración sin secretos, casos de prueba, criterios de aceptación y pasos de despliegue.

Estado general del avance

La carpeta contiene una base funcional de tienda y administración: autenticación, catálogo, carrito, pedidos, inventario e informes tienen rutas concretas. Para considerar el sistema listo para uso real aún faltan la verificación integral de permisos y validaciones, pruebas con una base limpia, configuración segura de credenciales, documentación de instalación y una decisión sobre procesamiento y conciliación de pagos.

Repositorio del proyecto: https://github.com/ulises-pro-cmd/OnlineStore

7. Conclusión sobre el proyecto

OnlineStore materializa una parte sustancial de la propuesta integradora: ofrece un recorrido de compra conectado a una base de datos y herramientas para mantener el catálogo y supervisar pedidos. La combinación de sesiones, consultas MySQLi, transacción de compra y descuento de existencias brinda una base para continuar el desarrollo.

La comparación con los documentos de base permite precisar el alcance: hoy se registra el método de pago, pero no se procesa una transacción externa; el comprobante se ofrece para impresión o guardado desde el navegador; y no se encontró evidencia de pruebas, despliegue o esquema de base de datos incluido. Estas diferencias deben mantenerse visibles antes de presentar la aplicación como servicio comercial operativo.

Como próximos pasos se recomienda documentar instalación y modelo de datos, agregar pruebas para compra y permisos, revisar validaciones y errores, proteger credenciales, verificar compatibilidad móvil y realizar pruebas de aceptación. Con esas tareas, el proyecto podrá evolucionar a una herramienta verificable y mantenible.

8. Bibliografía

- Jansat Ulises Geronimo. (2026). Proyecto integrador: Tienda Online. Documento proporcionado para este trabajo.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software: un enfoque práctico (8.ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.
- MDN Web Docs. HTML, CSS y JavaScript: documentación para desarrolladores. https://developer.mozilla.org/
- PHP Documentation Group. Manual de PHP. https://www.php.net/manual/es/
- Oracle. MySQL Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/
- Google. Google API Client Library for PHP. https://github.com/googleapis/google-api-php-client

9. Glosario de palabras técnicas

Término	Definición
Backend	Parte del sistema que procesa reglas, sesiones, consultas y operaciones en el servidor.
Carrito	Selección temporal de productos y cantidades antes de confirmar un pedido.
Checkout	Etapa en la que se cargan los datos necesarios para registrar el pedido.
Frontend	Interfaz visible en el navegador, construida con HTML, CSS y JavaScript.
Hash	Representación no reversible de una contraseña que permite verificarla sin guardar el texto original.
OAuth	Protocolo de autorización usado para el inicio de sesión con Google, si está configurado.
MySQLi	Extensión de PHP para conectarse a MySQL y ejecutar consultas preparadas.
Pasarela de pago	Servicio externo que procesa pagos electrónicos; no se encontró integrado en esta versión.
Polling / sondeo	Solicitud periódica del navegador al servidor para obtener datos nuevos.
Stock	Cantidad disponible de un producto en el inventario.
Transacción SQL	Grupo de operaciones que se confirma en conjunto o se revierte para conservar consistencia.
Trazabilidad	Relación entre un requerimiento y su evidencia en archivos o funciones del sistema.
Venta / pedido	Compra asociada a un usuario y compuesta por uno o más detalles de productos.